

Curs 6-7 - APD

Considerente asupra implementării instrumentației virtuale.

Componenta principală de procesare, analiză și reprezentare a semnalelor în instrumentația virtuală (IV) este componenta software, componentă care este specifică fiecărui tip de instrument virtual în parte. Ea trebuie să asigure acele funcții necesare gestionării resurselor calculatorului pe care operează, cum ar fi generarea matematică a semnalelor, accesarea mediilor de stocare pentru citirea sau salvarea datelor măsurate, procesarea semnalelor și afișarea acestora sub formă de grafice, valori numerice sau indicatoare analogice, într-un mod cât mai facil din punct de vedere al programării, dar să permită programatorului o flexibilitate în implementarea aplicației și a algoritmului cât mai mare.

Pe lângă aceste funcții, în cazul achiziției de semnale reale prin hardware specializat, să permită controlul interfețelor de comunicație al calculatorului, accesarea echipamentelor hardware specializate prin intermediul driverelor de dispozitive aferente și eventual funcții de comunicație în rețea și online pentru accesul și controlul de la distanță al instrumentului virtual.

Dintre aplicațiile software care îndeplinesc cel mai bine aceste cerințe, în ultimii ani s-a impus LabVIEW, care prin programarea grafică bazată pe limbajul G, cât și prin funcțiile de bibliotecă numeroase, asigură o ușurință și rapiditate în programarea aplicațiilor de instrumentație virtuală, fiind utilizat în aplicațiile de achiziție de date și control de tip industrial, în laboratoare online și la distanță sau în aplicații de tip didactic de simulare sau de instrumentație virtuală.

2.4.1. Utilizarea LabVIEW ca software dedicat pentru implementarea de instrumentație virtuală.

Instrumentul virtual (IV) în LabVIEW este un modul de program a cărui formă grafică de prezentare (interfață) este asemănătoare cu un instrument real și realizează funcțiile acestuia.

Instrumentele virtuale sunt formate din trei părți distincte, dar strâns legate între ele: **panoul frontal, diagrama bloc și conectorul:**

- **Panoul frontal** este panoul de control al instrumentului virtual sau interfața utilizator a aplicației. Prin intermediul panoului frontal se pot stabili valori de intrare și respectiv vizualiza datele. Întrucât panoul frontal este asemănător cu cele existente la aparatele reale, intrările sunt numite „controale“, iar ieșirile „indicatoare“. Se poate folosi o mare varietate de controale și indicatoare cum ar fi

întrerupătoare, comutatoare, butoane, diagrame, grafice și altele, pentru a face panoul frontal ușor de identificat și de înțeles;

- **Diagrama bloc** reprezintă codul sursă al instrumentului virtual și însoțește fiecare panou frontal. Construcția diagramei bloc se face sub forma unei diagrame de flux de date, utilizând limbajul grafic de programare **G**. Componentele diagramei bloc, cum ar fi buclele (*Loops*), structurile *Case* și funcțiile aritmetice, controalele și indicatoarele, reprezintă nodurile programului. Aceste componente sunt conectate între ele prin fire în diagrama bloc pentru a arăta traseul fluxului de date. Un bloc de instrucțiuni se execută doar când la toate intrările sunt disponibile date; rezultatele sunt furnizate în exteriorul blocului doar după execuția tuturor instrucțiunilor din cadrul acestuia;
- **Conectorul** definește și facilitează transferul datelor între diverse sub-instrumente virtuale (VI ce rulează ca subrutină în componența altui VI).

Funcții LabVIEW pentru implementarea aplicațiilor de IV.

Pentru ușurarea și rapiditatea implementării de aplicații de instrumentație virtuală în LabVIEW, acesta conține în librăriile standard numeroase funcții și subinstrumente virtuale care realizează astfel de operații. Mai mult, se pot instala noi funcții specifice diverselor domenii de aplicabilitate, funcții grupate sub forma de biblioteci dedicate (Toolbox), asemănător Matlab-ului.

Astfel de funcții disponibile pentru achiziția, procesare și reprezentare semnalelor sunt:

- ***Funcții Scrierea/salvarea datelor în fișiere text sau binare***

Utilizate pentru scrierea/citirea datelor în fișiere text, binare. Cu aceste funcții se poate salva un vector întreg sau matrice cu o singură instrucțiune.

- ***Funcții pentru reprezentare grafică***

Orice instrument virtual, asemenea instrumentelor clasice, necesită a componentă de afișare grafică în diverse formate – afișare valori numerice în casete, tabele sau liste; afișare mesaje text; afișare grafice diverse (grafice evoluție mărime, grafice de tip intensitate, grafice de tip 3D, etc.); afișare indicatoare analogice, indicatoare luminoase.

De asemenea, există diverse tipuri de controale de tip numeric, boolean, text, etc. pentru controlul IV, cu grafică asemănătoare cu butoanele aparatelor clasice.

- ***Funcții de procesare digitală a semnalelor.***

Sunt disponibile o mulțime de funcții și sub-instrumente virtuale pentru operații de filtrare digitală, funcții și subVI-uri de analiză și măsurare a parametrilor semnalului, funcții și subVI-uri de generare semnale, etc. în biblioteca Signal Processing:

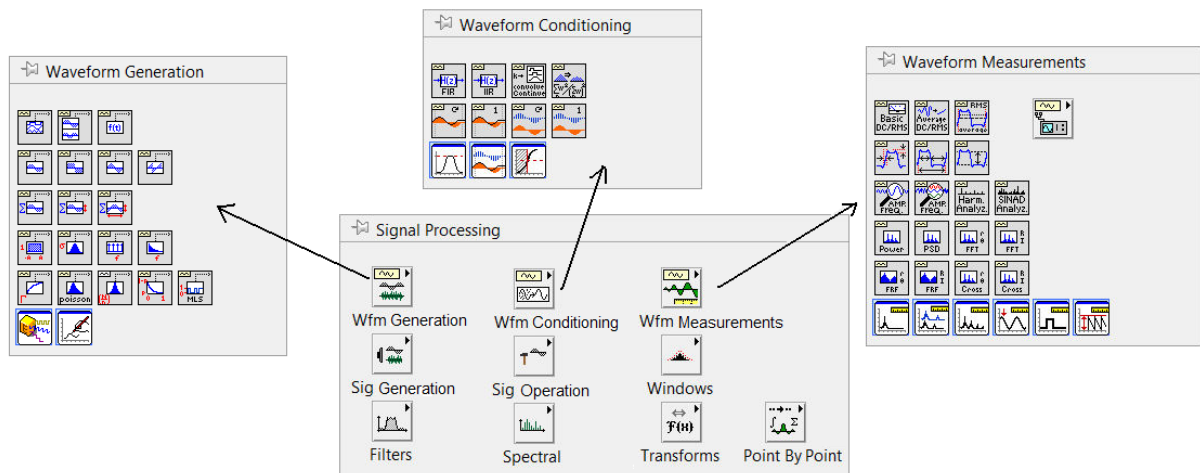


Fig. 2.4.1. Paleta de funcții pentru procesarea digitală a semnalelor

Pe lângă funcțiile din librăria de procesare semnale mai sunt disponibile o serie de funcții și subVI-uri pentru diverse procesări matematice utile pentru analiza semnalelor, generarea de statistici și rapoarte, etc. Aceste funcții se găsesc în librăria *Mathematics*.

- **Funcțiile pentru controlul instrumentelor** și pentru **comunicație** sunt grupate în librăriile *Data Communication* și *Instrument I/O*.

Pentru conectivitatea cu instrumentele de măsură programabile, sunt disponibile funcții de bibliotecă pentru majoritatea interfețelor utilizate de instrumentele de măsură inteligente, funcții care se găsesc în librăria *Instrument I/O*. Astfel, există posibilitatea de comunicare facilă cu instrumente dedicate prin intermediul driverelor specifice de instrument, al driverelor generice pentru instrumentele IVI (Interchangeable Virtual Instrument – Instrument virtual interschimbabil), VISA (Virtual Instrument Software Architecture – Arhitectura software pentru instrument virtual), DeviceNET (sau CAN), interfețele Seriale și GPIB.

Biblioteca *Data Communication* conține funcții pentru implementarea protocoalelor de comunicație pe rețea/internet (TCP-IP și UDP, Datasocket, protocoale SMTP pentru email), transfer de date prin bluetooth, irda, protocoale seriale.

Clase de specificații pentru aparate compatibile cu instrumentele IVI :

- Osciloscopae (Scope)
- Multimetre digitale (DMM)
- Generatoare de funcții (Function Generator)
- Surse de alimentare de tensiune continua programabile (DC Power Supply)
- Rețea de comutatoare programabile (Switch)
- Instrumente pentru măsurarea puterii (Power Meter)
- Analizoare de spectru (Spectrum Analyzer)
- Generatoare de semnal de radiofrecvență (RF Signal Generator)

- **Funcții pentru comunicația în cadrul aplicațiilor distribuite sau a aplicațiilor prin rețea, internet și web.**

Extinderea conectivității aplicațiilor de instrumentație virtuală poate fi crescută prin utilizarea tehnologiilor internet și web pentru transmiterea datelor și comunicație, cum ar fi .NET, ActiveX, servicii WEB, FTP, URL, CGI, HTTP, VI Server sau tehnologia DataSocket. LabVIEW oferă de asemenea facilități pentru realizarea de aplicații distribuite, la care comunicația se poate realiza prin rețeaua de calculatoare folosind protocol TCP/IP sau prin internet. Aceste funcții sunt grupate în Biblioteca *Connectivity*.

- **Funcții pentru citirea/scrierea datelor la plăcile de achiziție DAQ prin intermediul driverelor DAQmx**

Pentru plăcile de achiziție de date produse de National Instruments există drivere care se instalează separat (NiDAQ drivers). Când sunt instalate și driverele, funcțiile pentru controlul plăcilor de achiziție sunt grupate în librăria *NI Measurement*. Paleta de funcții specifice comunicației și configurării driverelor DAQmx este prezentată în figura 2.4.2.

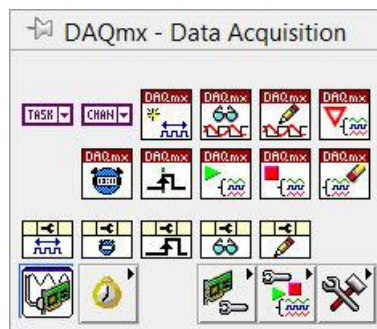


Fig. 2.4.2. Funcțiile pentru achiziția de date de la driverele DAQmx.

- **DAQmx Read** – funcție de citire date de la placa de achiziție. Se poate configura pentru citirea tuturor tipurilor de intrări de măsurare ale unei plăci de achiziție de date, și poate citi un singur eșantion sau mai multe (N) eșantioane. De asemenea, formatul datelor la ieșire poate fi furnizat în format *numeric real dublă precizie (DBL)*, sau de tip *waveform*.

Moduri de configurare pentru funcția DAQmx Read:

- Citire un canal și un eșantion, format ieșire DBL – ieșirea este scalară, reprezentând valoarea eșantionului, scalat cu valorile specificate la configurarea driverelor DAQmx atunci când se creează canalul/task-ul virtual.
- Citire un canal și N eșantioane, format ieșire DBL – ieșirea este un vector de numere reale DBL cu N componente reprezentând cele N eșantioane.
- Citire N canale, câte 1 eșantion de pe fiecare canal, format ieșire DBL – ieșirea este un vector de numere reale DBL cu N componente reprezentând eșantionul achiziționat de pe fiecare canal.
- Citire N canale și N eșantioane, format ieșire DBL – ieșirea este o matrice (vector bidimensional – 2D) de numere reale DBL cu N linii ce reprezintă canalele și N coloane ce reprezintă eșantioanele pe fiecare canal.

- Fiecare mod de lucru de mai sus poate fi și configurat cu ieșirea în format waveform. Formatul *waveform* este o structură de date ce conține valoarea eșantionului, data la care se face măsurarea, timpul t_0 la care s-a declanșat achiziția, timpul dt dintre eșantioane (perioada de eșantionare).

Funcția pentru citire date de la plăcile de achiziție este prezentată în figura 2.4.3

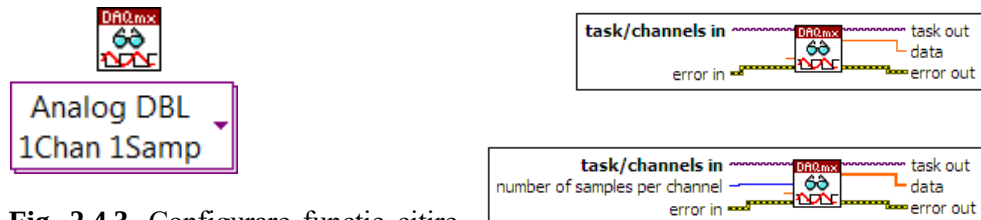


Fig. 2.4.3. Configurare funcție citire date

DAQmx Write – funcție pentru trimiterea (scriere) valorilor eșantioanelor (figura 2.4.4) la task-ul sau canalul virtual specificat. Utilizarea funcției și configurarea funcției se face în mod asemănător funcției DAQmx Read.

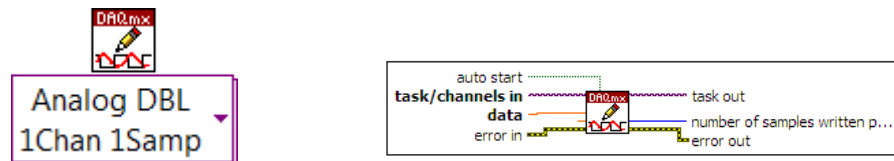


Fig. 2.4.4. Configurare funcție scriere date la plăcile cu ieșiri analogice

DAQmx Create Virtual Channel – funcție care creează prin program un canal virtual de achiziție/generare date. Funcția permite crearea canalului virtual și setarea tuturor parametrilor acestuia direct din program, la execuția acestuia, fără a folosi interfața MAX de configurare a driverelor (figura 2.4.5).

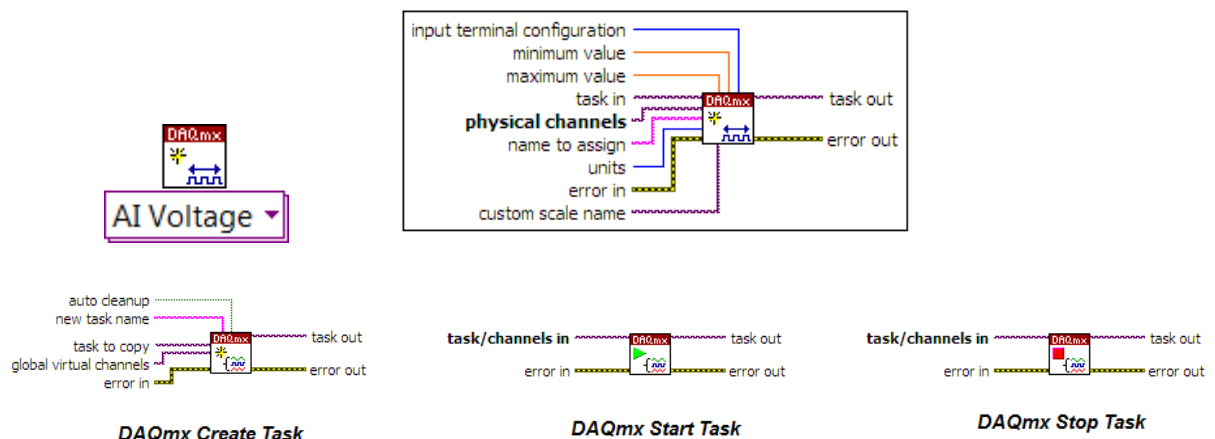


Fig. 2.4.5. Funcții pentru creare și configurare canal virtual în mod programatic

▪ Funcțiile Express

Funcțiile Express sunt funcții de nivel înalt, în care programarea se rezumă doar la a configura modul de operare al acestora, ele fiind capabile să genereze singure codul necesar rulării programului, în funcție de configurarea făcută de utilizator. Acestea micșorează timpul de realizare a unui aplicații și sunt utile pentru cei care nu sunt familiarizați cu funcțiile de bază și cu operațiile detaliate care se realizează pentru citirea datelor de la plăcile de achiziție, măsurarea, reprezentarea sau salvarea datelor.

LabVIEW dispune de funcții expres pentru toate operațiile importante care trebuiesc efectuate într-un IV, cum ar fi: achiziția /generarea datelor, filtrare, măsurare parametri semnal, Transformata Fourier, salvare/citire în fișiere, simulare semnale.

Exemple de funcții Express cu ferestrele de configurare specifice:

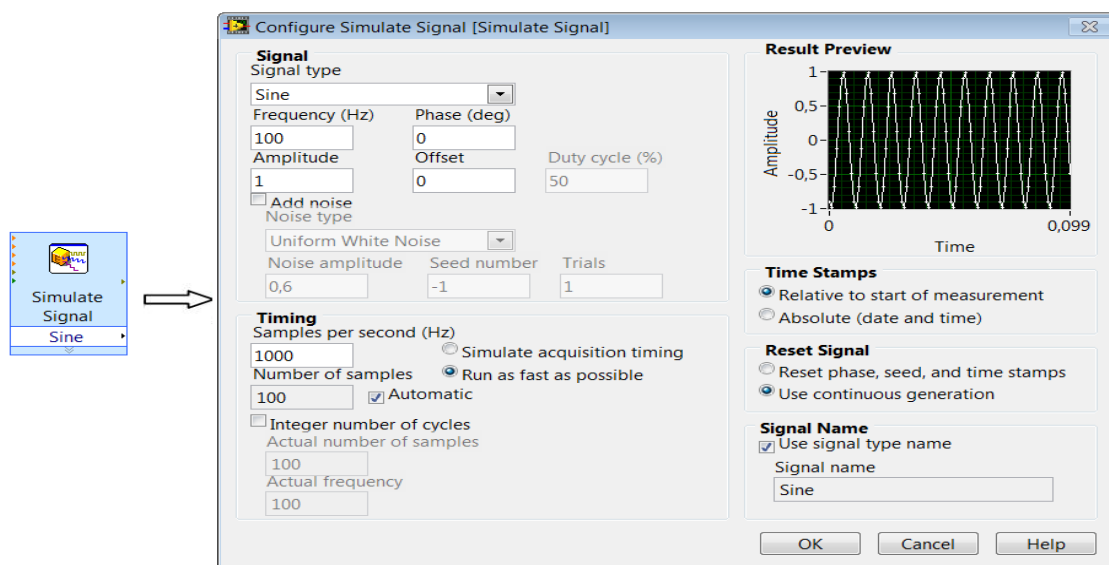


Fig. 2.4.6. Funcția Express de generare forme de undă

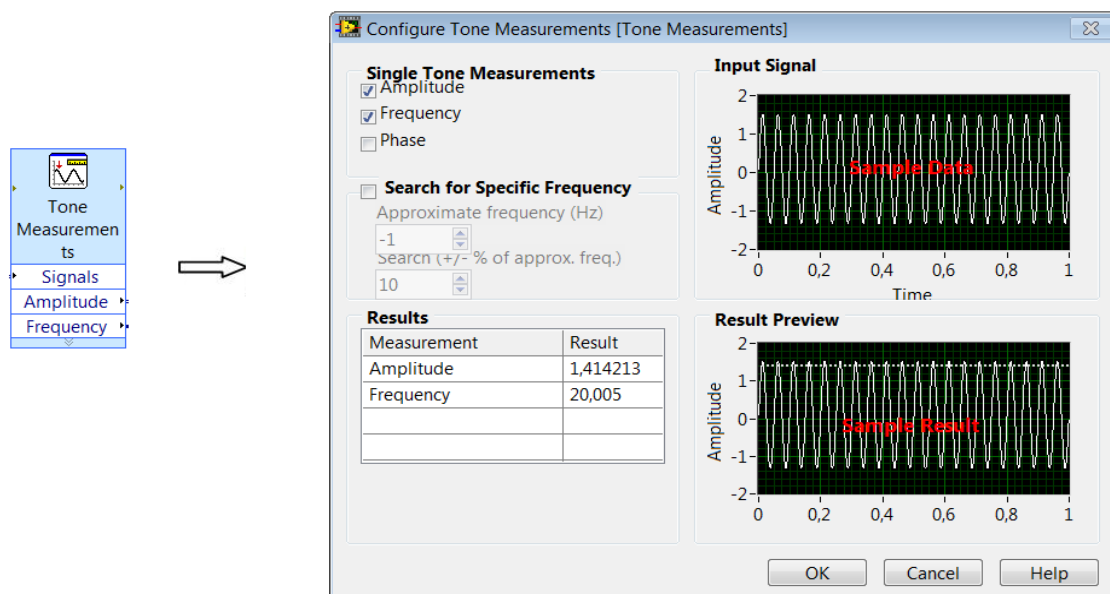


Fig. 2.4.7. Funcția Express de măsurare amplitudine și frecvență

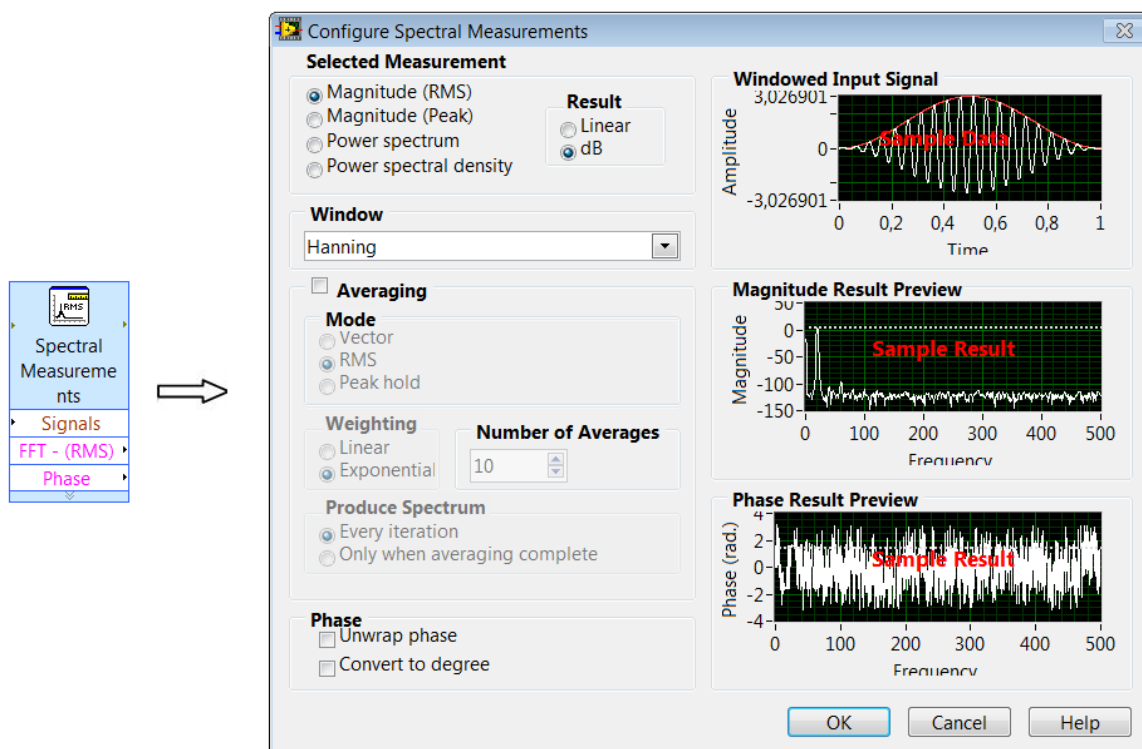


Fig. 2.4.8. Funcția Express pentru măsurări spectrale

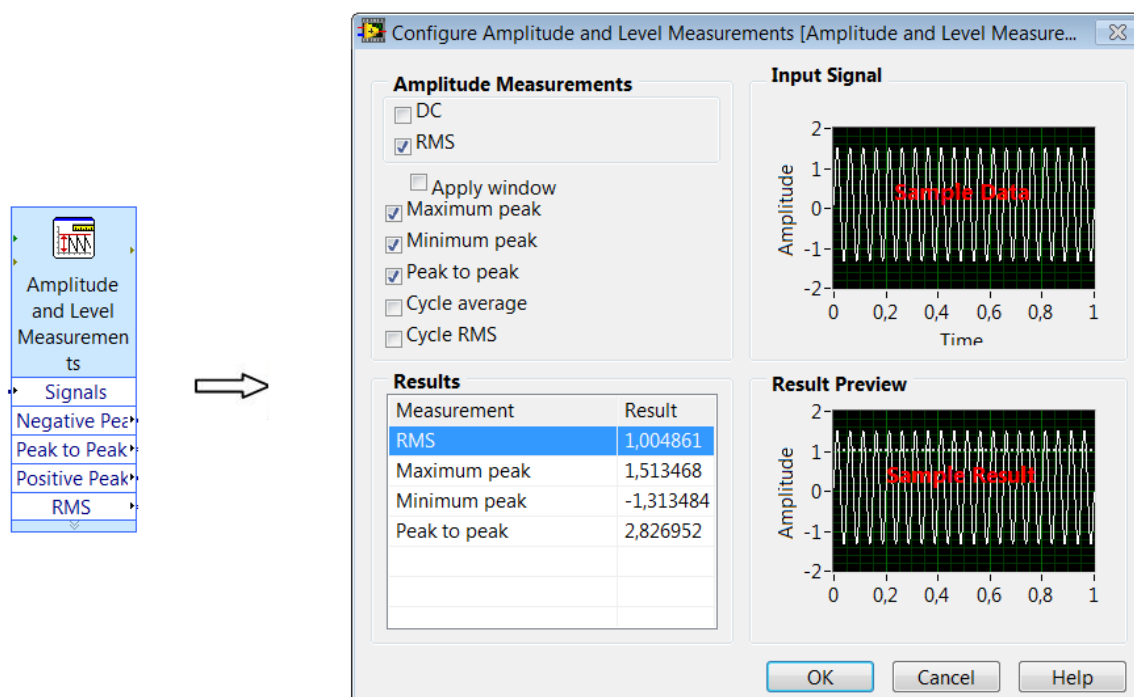


Fig. 2.4.9. Funcția Express pentru măsurarea parametrilor semnalelor analogice periodice

În afară de multitudinea de funcții și VI-uri (*virtual instrument*) specializate existente în librăriile standard, sunt disponibile o serie de Toolkit-uri cu noi funcții și VI-uri, grupate pe domenii de aplicabilitate. Astfel de Toolkit-uri sunt specializate pentru aplicații de procesare de imagini, control și simulare, modulații, etc. Acestea conțin funcții cu algoritmi de procesare specifici și permit o implementare rapidă a aplicațiilor din domeniile respective.

Ultimele versiuni de LabVIEW permit interconectarea cu Matlab prin rularea de cod Matlab prin intermediul nodurilor cu scripturi Matlab. În acest mod este posibilă implementarea de aplicații de IV în LabVIEW cu reutilizarea funcțiilor de procesare de date scrise în Matlab.

Un avantaj major al programării grafice în LabVIEW este conceptul de programare de tip paralel, ceea ce permite o ușoară implementare a instrumentelor virtuale multiple care să ruleze simultan pe același PC și în cadrul aceleiași aplicații software.

2.4.2. Implementarea aplicațiilor de instrumentație virtuală folosind LabVIEW și plăcile de achiziție DAQ prin intermediul driverelor DAQmx.

Implementare funcțiilor de comunicare cu hardware-ul și configurarea plăcilor DAQ se poate aborda în 3 modalități:

a) metoda configurării preliminare a hardware-ului de achiziție.

Această metodă utilizează interfața **Measurement and Automation Explorer** pentru alegerea resurselor utilizate în aplicația de IV, configurarea corespunzătoare a acestora și salvarea task-urilor.

Interfața *Measurement and Automation Explorer* (MAX) permite configurarea hardware-ului și software-ului de achiziție de date de la NI, crearea și editarea de canale, taskuri, scalări pentru o ușoară utilizare în programarea aplicațiilor de IV în LabVIEW; realizează testarea și calibrarea sistemului de măsurare (hardware de achiziție, software, drivere), vizualizarea modulelor și instrumentelor conectate la sistem, vizualizarea task-urilor create și salvate. Configurarea se realizează într-o interfață grafică ce permite accesul la parametrii modulelor hardware, fiind ușor de înțeles de către utilizator. Aplicația de IV din LabVIEW va accesa hardware-ul cu care se face măsurarea prin intermediul unor funcții generice ce comunică cu hardware-ul prin accesarea taskurilor create și a driverelor DAQmx.

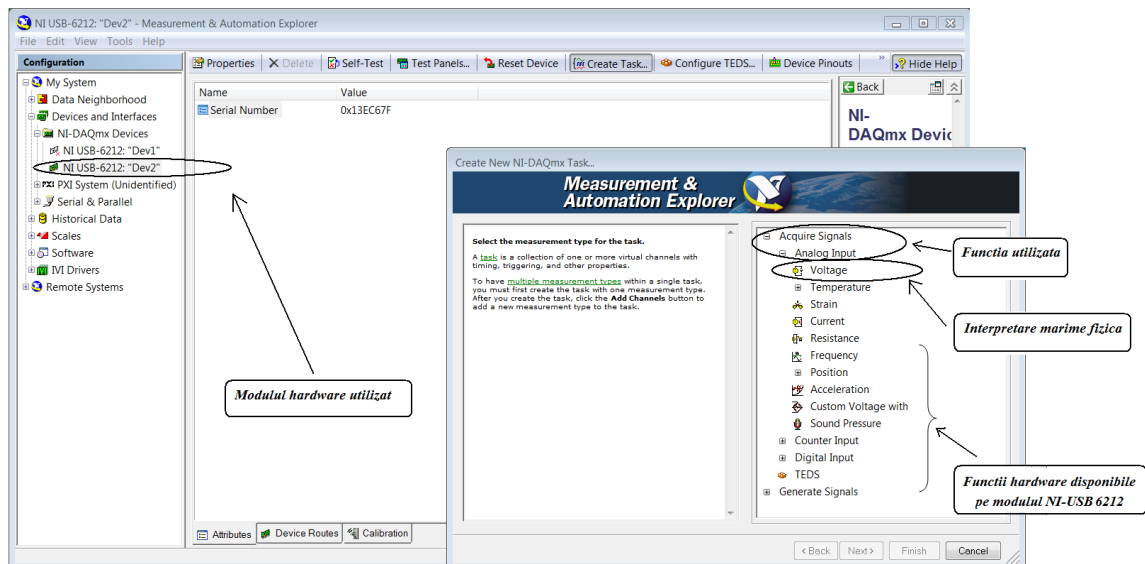


Fig. 2.4.10. Interfața Measurement and Automation Explorer (MAX)

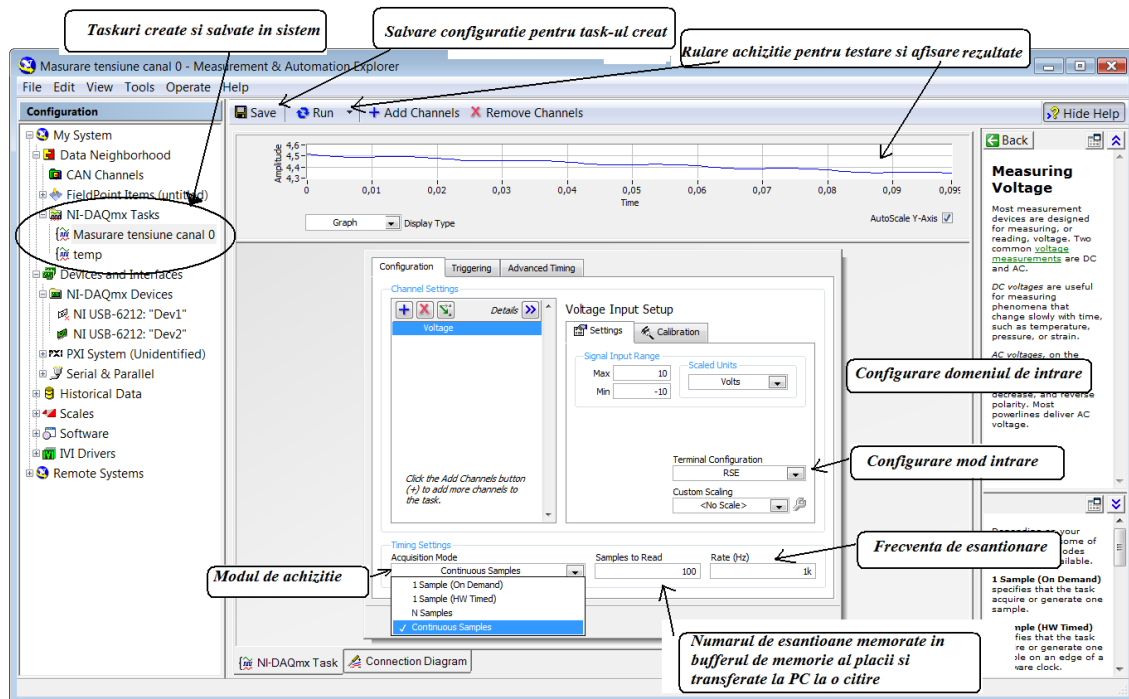


Fig. 2.4.11. Fereastra de configurare parametri canal pentru măsurare/generare semnal

b) Utilizarea funcțiilor configurabile Express, cu auto-generare de cod LabVIEW.

Este utilizată pentru dezvoltarea rapidă de aplicații de măsurare și control. Aceste funcții sunt funcții complexe, ce realizează mai multe funcționalități.

Avantajul utilizării acestor funcții este acela că se pot implementa IV cu funcții de măsurare și procesare complexe într-un timp scurt și cu efort mic.

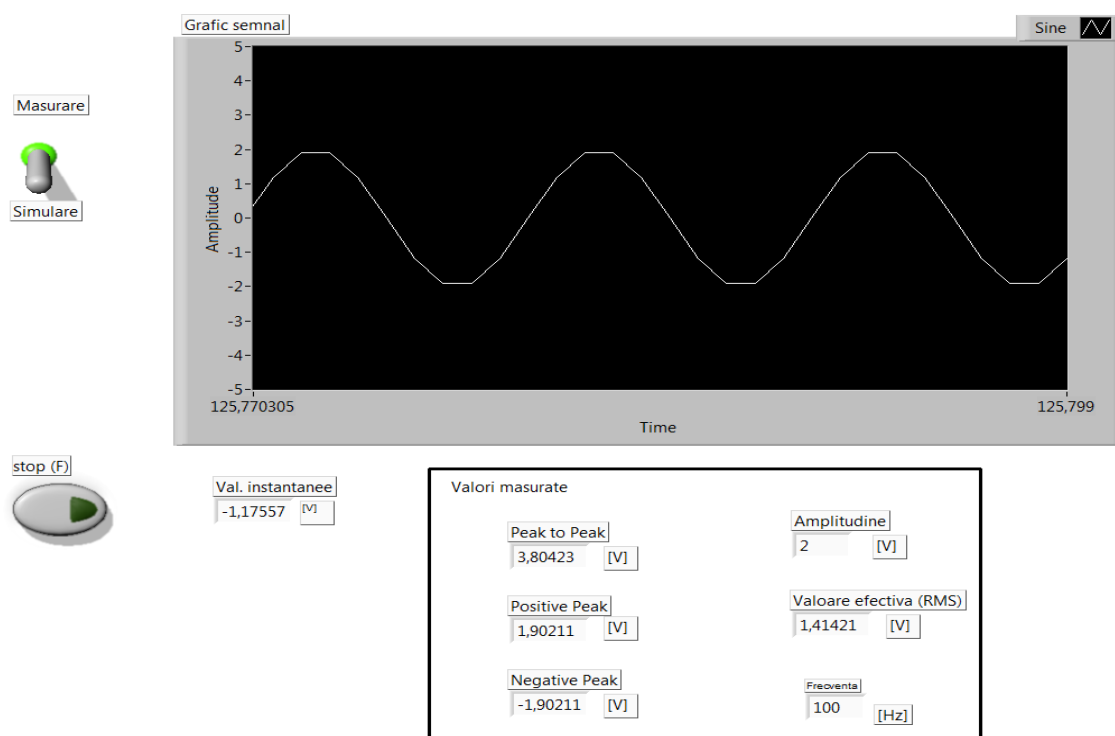
Dezavantajul utilizării acestor funcții este acela că, în aplicații cu procesări intensive, pot încetini răspunsul aplicației, prin creșterea volumului de calcul și a memoriei de funcții care nu sunt necesare în aplicație.

c) Utilizarea funcțiilor din librărie dedicate pentru configurarea canalelor virtuale în mod programatic și dinamic.

Pentru configurarea task-urilor și a canalelor virtuale se folosesc funcțiile din librăria Measurement I/O => DAQmx – Data Acquisition. (*DAQmx Create Virtual Channel, DAQmx Create Task, DAQmx Read, DAQmx Write, etc*). Acest lucru permite modificarea parametrilor de achiziție direct din aplicație, în timpul rulării, oferind astfel o flexibilitate sporită.

2.4.3 Exemple de implementare a aplicațiilor în LabVIEW. Analize de caz și propunere de soluții.

▪ Un exemplu simplu de implementare a unui program LabVIEW pentru achiziția, vizualizarea și măsurarea parametrilor unui semnal analogic periodic utilizând funcțiile Express din bibliotecile standard ale LabVIEW este prezentat în figura 2.4.12. Aplicația achiziționează periodic un semnal de la o placă de achiziție DAQ conectată la calculator pe portul USB, îl reprezintă grafic și măsoară și afișează periodic valoarea instantanee, amplitudinea, valoarea vârf la vârf, valoarea maximă și valoarea minimă, valoarea efectivă frecvența și perioada. Valorile eșantioanelor semnalului sunt apoi salvate într-un fișier text pe harddisk folosind funcția expres *Write to Measurement File*. Aplicația poate lucra în modul simulare sau achiziție semnal de la o placă de achiziție prin intermediul driverelor DAQmx. Pentru calculul parametrilor semnalului s-au utilizat funcțiile Express din librăriile standard *Tone Measurements* și *Amplitude and Level Measurements*. Pentru operarea în modul simulare, s-a utilizat funcția *Simulate Signals*.



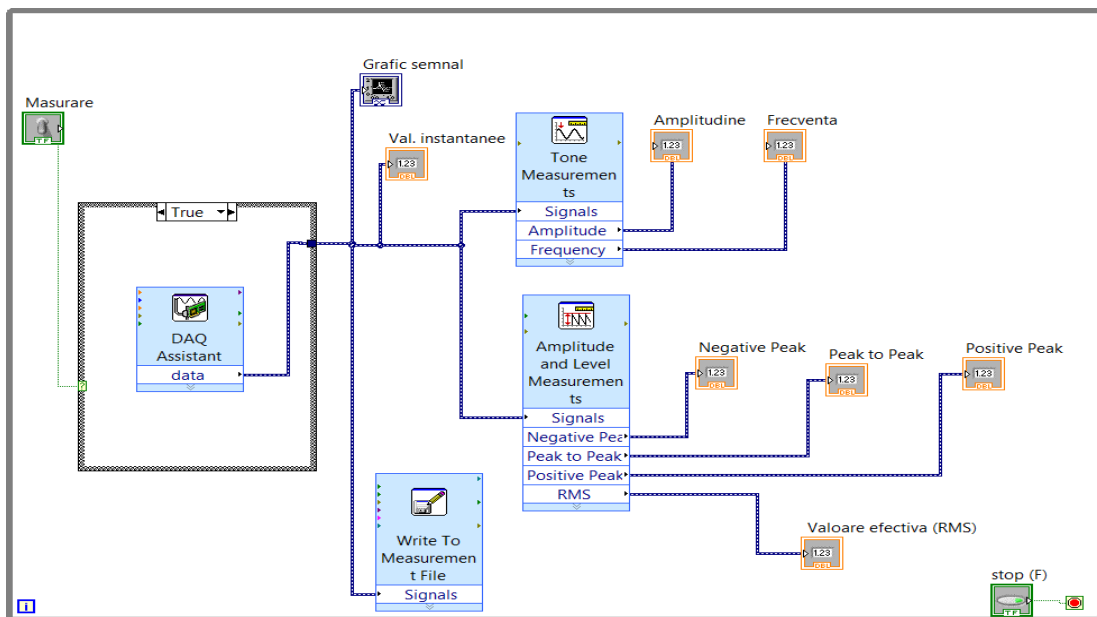
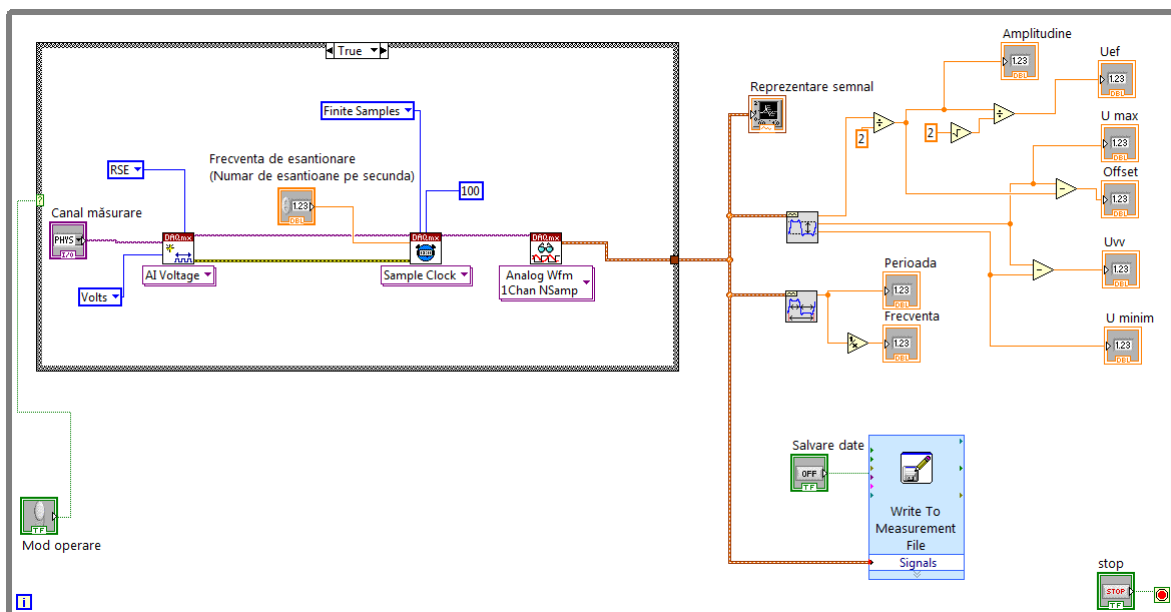


Fig. 2.4.12. Aplicație pentru achiziția/simularea, reprezentarea și măsurarea parametrilor unei tensiuni periodice analogică, implementată cu funcții Express.

În figura 2.4.13. este prezentată aceeași aplicație pentru măsurarea parametrilor unui semnal analogic, dar implementată cu funcții specializate. Această modalitate de implementare are avantajul unui mai bun control asupra modului de realizare a algoritmului, dar necesită cunoștințe de programare superioare și o durată de programare mai mare.



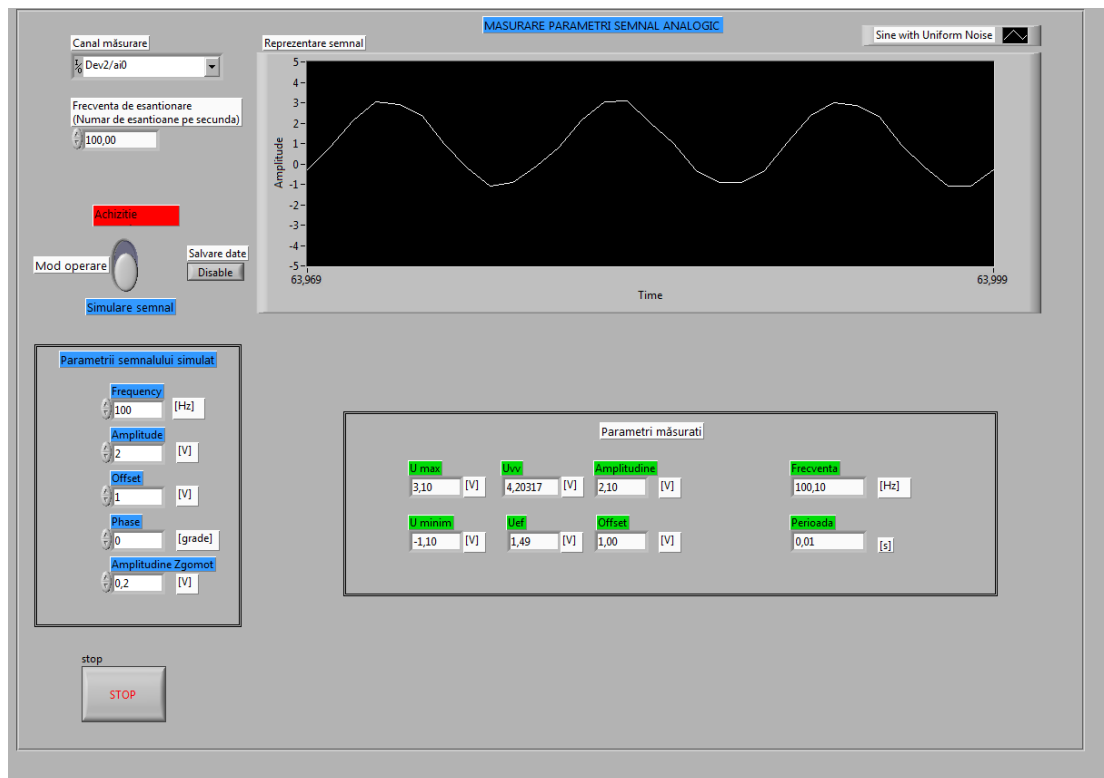


Fig. 2.4.13. Aplicație pentru achiziția/simularea, reprezentarea și măsurarea parametrilor unei tensiuni periodice analogică, implementată cu funcții specializate.

Un program Matlab, similar cu cele anterioare, pentru achiziția și reprezentarea unei tensiuni de la o placă de achiziție de date de tip multifuncțional USB-6212 de la National Instruments este prezentat în continuare:

```
% Achiziționare si afisare semnal de la
% intrarea analogica a unei placi de achizitie DAQ NI USB-6012
%*****

clear;
clc;

% Initializare
% - numar de cicluri de citire
k = 10;

% Intrării analogice de la placa DAQ:
ai = analoginput('nidaq', 'Dev1');

% Adaugare canal: Intrare analogica - Chanal 0
ai0 = addchannel(ai, 0);

% configurare parametri de achizitie
set(ai, 'SampleRate', 1000)
set(ai, 'SamplesPerTrigger', 1000)
set(ai, 'InputType', 'SingleEnded')

% Citire a 10 seturi de 1000 de esantioane
% achiziționate cu frecvența de 1KHz:
for l=1:k
    start (ai)
    wait(ai, 10);
```

```

data=getdata(ai);
plot(data)
xlabel('Numar esantion');
ylabel('Volți [V]');

end
% eliberare resurse
delete(ai);
delete(ao);

```

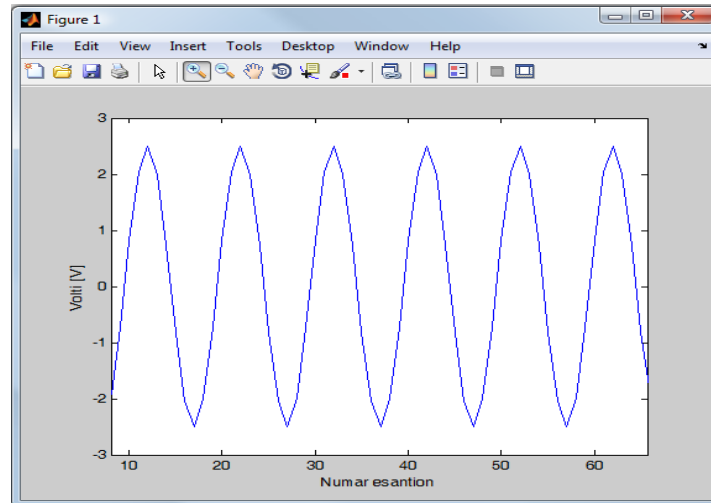
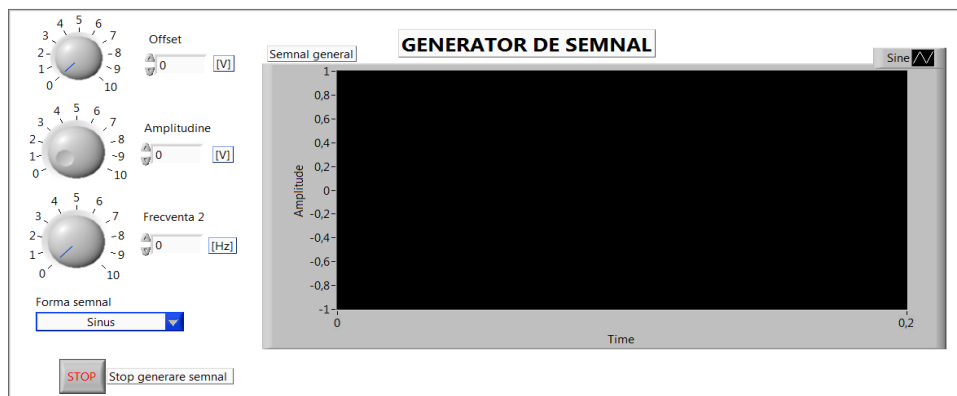
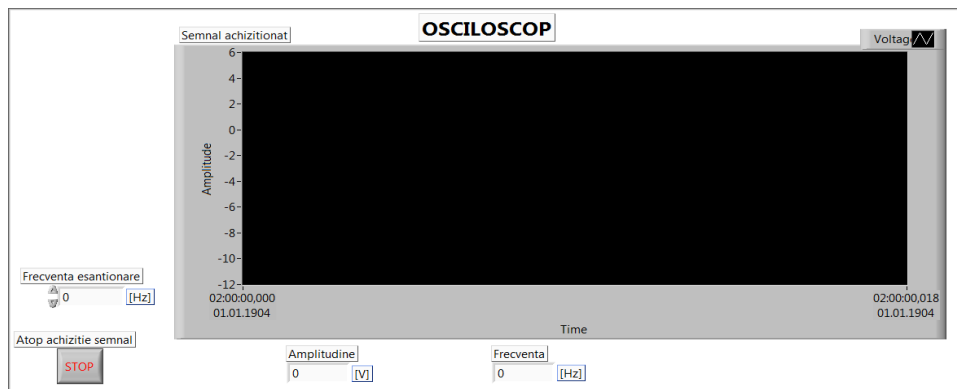


Fig. 2.4.14. Exemplu de achiziție și reprezentare semnal în Matlab a unui tensiuni cu frecvența de 100Hz, eșantionată cu o frecvență de 1KHz.

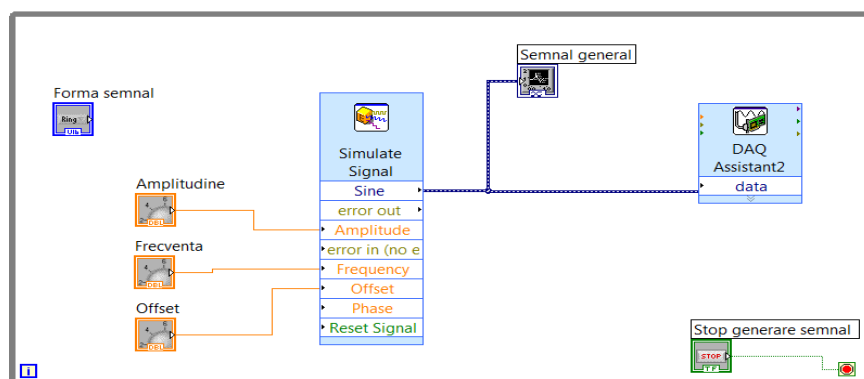
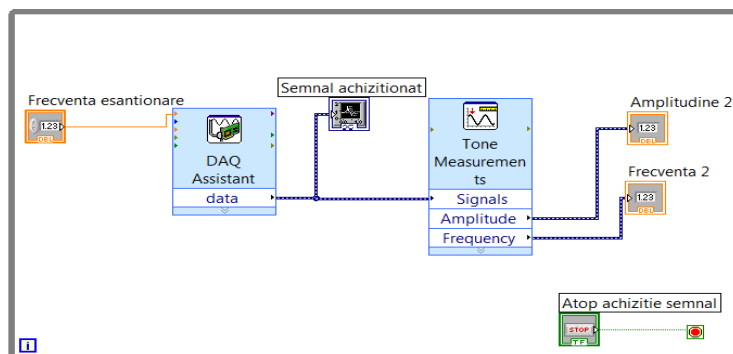
▪ Pentru implementarea instrumentelor virtuale multiple care să ruleze simultan pe același PC și în cadrul aceleiași aplicații software, o soluție oferită de limbajul G este posibilitatea rulării codului în paralel. Un astfel de scenariu este cazul implementării unui IV care să realizeze două funcții simultan, și anume măsurarea și vizualizarea unui semnal analogic preluat de la o placă de achiziție (osciloscop – virtual) și un generator de semnal, care să ruleze independent unul de altul, dar în cadrul aceleiași aplicații și pe același hardware de achiziție și generare de date.

O posibilă implementare a acestei situații în LabVIEW este utilizarea a două bucle repetitive separate, una pentru achiziția și alta pentru generarea semnalelor. Această implementare permite ca cele două operații de achiziție și de generare semnal să opereze simultan la rate de achiziție respectiv generare nesimetrice. Programul LabVIEW pentru implementarea aplicației software este prezentat în figura 2.4.15.

Limitarea performanțelor legate de frecvența maximă a semnalelor achiziționate este dată de viteza de eșantionare a plăcii DAQ utilizate, de viteza de transfer a interfeței utilizate și de puterea de calcul a procesorului, dar și de complexitatea procesărilor software efectuate asupra semnalelor.



a)



b)

Fig. 2.4.15. Exemplu de IV pentru achiziția și generarea simultană de semnale: a) interfața cu utilizatorul; b) codul programului în LabVIEW.

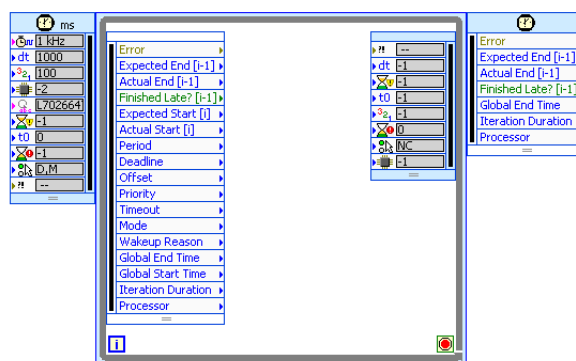


Fig. 2.4.17 . Instrucțiunea bucla cu temporizare (Timed Loop).

▪ Pentru un mai bun control al timpului de execuție al instrucțiunilor în aplicațiile cu rată de eșantionare mare și procesări de semnal intense, implementarea aplicațiilor se poate face pe sisteme cu procesor cu mai multe nuclee (multicore), iar porțiunile critice din program, cum ar fi partea din aplicație care face achiziția datelor la rate de eșantionare ridicate și o parte din procesările de baza asupra semnalului (pentru a respecta timpii de achiziție), pot fi programate să ruleze pe un nucleu, iar restul funcțiilor necritice (postprocesărilor și analizelor asupra semnalului achiziționat, afișarea) să ruleze pe miezurile rămase, la controlul sistemului de operare. În acest mod se poate realiza o optimizare a vitezei de execuție a anumitor sarcini critice ale aplicației.

▪ Utilizarea unui sistem de operare în timp real (“realtime”) în aplicații de control automat cu timp de răspuns mic.

▪ Utilizarea de plăci de achiziție cu circuite digitale reprogramabile de tip FPGA (Field Programmable Gate Array) și implementarea unei părți din cod să ruleze pe circuitele FPGA, pentru a crește semnificativ viteza de procesare și a reduce timpul necesar execuției procesărilor asupra semnalelor. Astfel de aplicații sunt cele cu procesare de date intensivă, cum ar fi analizoare de spectru de viteză mare și sisteme de control în timp real.

▪ Mutarea de operații de calcul din software în hardware FPGA crește semnificativ viteza și scade timpul de răspuns al sistemului. Astfel de operații pot fi liniarizarea și scalarea, filtrare semnale, calcul FFT, care pot fi implementate ca bucle independente cu execuție paralelă în hardware.